

방정식·항등식 판별·등식의 성질 — 해답 묶음 · 정답 · 진단 · 오개념 · 해설

방정식/항등식 판별 · 등식의 성질 활용 · 기본 일차방정식 풀기

문제를 다 풀 뒤에 이 묶음을 꺼내요. ① 정답으로 채점 → ② 진단표 작성 → ③ X가 나온 번호의 오개념 카드 읽기 → ④ 그래도 막히면 해설.

채점 방법 — 답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

○ 맞음 → 넘어가요 · △ 틀렸지만 어디서 틀렸는지 알겠어요 → 그 자리에서 다시 풀어요 · X 왜 틀렸는지 모르겠어요 → 번호에 맞는 오개념 카드를 읽어요.

이렇게 써도 맞아요 칸에 있는 답도 정답이에요.

① 정답 · 빠른 채점

답만 비교해요. 점수는 적지 않아요.

번호	정답	이렇게 써도 맞아요	X일 때 볼 오개념 카드
1	방정식	—	1번
2	항등식	—	—
3	3	—	3번
4	맞아요	네	—
5	6	—	4번
6	7	—	8번
7	3	—	6번
8	6	—	7번
9	2	—	—

② 오답 진단표

채점한 뒤 직접 채워요. 여기가 다음에 무엇을 볼지 알려 줘요.

번호	○ △ X	X였다면 · 오개념 카드 번호	다시 풀어 본 날
1	○ △ X		
2	○ △ X		
3	○ △ X		
4	○ △ X		
5	○ △ X		
6	○ △ X		
7	○ △ X		
8	○ △ X		
9	○ △ X		

이번에 걸린 오개념

x 가 나온 카드 번호에 동그라미를 쳐요. 같은 번호가 여러 번 나오면 그게 지금 가장 약한 곳이에요.

번호	무엇을 헷갈렸나	몇 번 나왔나
1	등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
3	항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
4	등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
6	이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
7	x 가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림	☐ ☐ ☐ ☐ ☐
8	x 의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함	☐ ☐ ☐ ☐ ☐

③ 오개념 카드

x 가 나온 번호만 읽으면 돼요. 전부 읽지 않아도 괜찮아요. 읽고 나서 확인 문제를 꼭 한 번 풀어 봐요 (정답은 이 절 맨 끝에).

1

등호만 보이면 모두 방정식이라고 봄 (항등식과 구분하지 않음)

괜찮아요 등호가 있으면 다 같은 종류처럼 보여요. 이름이 두 개라는 것부터가 낯설죠.

이렇게 볼까요 $x + x = 2x$ 에 아무 수나 넣어 볼까요? 참이 되는 x 를 몇 개나 찾을 수 있나요?

스스로 답해 봐요 어떤 등식은 딱 한 값에서만 참인데, 어떤 등식은 넣는 값과 상관없이 참이에요. 둘을 무엇으로 갈라 부를까요?

확인 문제 $2(x + 1) = 2x + 2$ 는 어떤 x 를 넣어도 참인가요, 특정한 값에서만 참인가요? _____

4

등식의 성질을 쓸 때 양변에 서로 다른 수를 더하거나 곱함 (한쪽만 고침)

괜찮아요 없애고 싶은 항이 있는 쪽만 손대고 싶어져요. 눈이 그쪽으로 가니까요.

이렇게 볼까요 양팔 저울을 떠올려 보세요. 한쪽 접시에만 추를 얹으면 저울은 어떻게 되나요?

스스로 답해 봐요 등식이 균형을 유지하려면, 왼쪽에 한 일을 오른쪽에는 어떻게 해야 할까요?

확인 문제 $x - 7 = 2$ 에서 x 만 남기려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

3

항등식에서 미정계수를 구할 때 계수끼리·상수항끼리 따로 비교하지 않음

괜찮아요 미지수가 x 말고 a, b 까지 나오면 어디부터 손대야 할지 막막해요. 자연스러운 반응이에요.

이렇게 볼까요 양변을 $(x \text{ 의 계수})x + (\text{상수항})$ 꼴로 나란히 써 보세요. 두 줄을 위아래로 놓으면 무엇끼리 짝이 되나요?

스스로 답해 봐요 모든 x 에서 참이려면, x 자리에 붙은 수끼리와 혼자 있는 수끼리는 각각 어떤 관계여야 할까요?

확인 문제 $ax + 5 = 2x + b$ 가 항등식이면 a 와 b 는 각각 얼마인가요? _____

6

이항할 때 부호를 바꾸지 않고 그대로 옮김

괜찮아요 항을 옮기는 건 자리를 바꾸는 일 같아서, 모양도 그대로 두고 싶어져요.

이렇게 볼까요 이항은 사실 양변에서 같은 것을 빼거나 더한 결과예요. 옮긴 뒤 원래 식에 값을 넣어 계산하면 바로 어긋나요.

스스로 답해 봐요 항을 옮기는 대신 양변에 같은 수를 더하거나 빼서 풀면, 옮겨 간 항의 부호는 어떻게 되나요?

확인 문제 $x + 6 = 10$ 에서 6 을 우변으로 옮기면 x 는 얼마인가요? _____

7 x가 있는 항과 상수항을 하나로 묶어 버림

관찰해요 옆에 나란히 있으면 합치고 싶어요. 계산을 빨리 끝내고 싶은 마음이지요.

이렇게 볼까요 x 를 사과라고 생각해 보세요. 사과 몇 개와 그냥 숫자를 더하면 한 덩어리로 셀 수 있나요?

스스로 답해 봐요 동류항이란 무엇이 서로 같은 항을 말하는 걸까요?

확인 문제 $3x + 2$ 를 더 간단히 할 수 있나요?

8 x의 계수를 나누지 않고 빼서 없애려고 함

관찰해요 앞의 수가 거슬리니 빼서 지우고 싶어요. 이 항이 익숙해질수록 더 그래요.

이렇게 볼까요 계수는 x 에 곱해져 있어요. 곱해진 것을 없앨 때는 빼기가 아니라 무엇을 써야 할까요? 빼서 지운 답을 원래 식에 넣어 보면 바로 드러나요.

스스로 답해 봐요 곱셈으로 붙어 있는 수를 떼어 내는 연산은 무엇인가요?

확인 문제 $5x = 20$ 에서 x 를 구하려면 양변에 무엇을 해야 하나요? _____

확인 문제 정답 — 1번 어떤 x 를 넣어도 참 (양변이 같은 식이에요) · 3번 $a = 2, b = 5$ · 4번 양변에 7을 더해요 $\rightarrow x = 9$ · 6번 $x = 10 - 6 = 4$ · 7번 없어요. $3x$ 와 2는 동류항이 아니에요 · 8번 양변을 5로 나뉘요 $\rightarrow x = 4$

④ 해설

△ 표시한 문제는 해설을 보기 전에 한 번 더 풀어 보면 훨씬 오래 남아요.

1. 방정식

$x + 2 = 5$ 는 방정식과 항등식 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · $x = 3$ 일 때만 참이 되는지 확인해요.

$x = 3$ 일 때만 참이 되므로 방정식이에요.

2. 항등식

$3(x - 1) = 3x - 3$ 은 방정식과 항등식 중 어느 것인지 쓰시오.

힌트 · 괄호를 풀어서 양변이 같은 식이 되는지 봐요.

괄호를 풀면 $3x - 3 = 3x - 3$, 모든 x 에서 참이니 항등식이에요.

3. 3

$ax + 7 = 3x + b$ 가 항등식이 되려면 a 의 값을 구하시오.

힌트 · x 의 계수끼리 같아야 해요.

양변의 x 계수가 같아야 하므로 $a = 3$ 이에요.

4. 맞아요

$a = b$ 일 때, $a + 9 = b + 9$ 가 항상 성립하는지 쓰시오.

힌트 · 등식의 성질을 떠올려요.

양변에 같은 수를 더해도 등식은 성립해요.

5. 6

$x - 6 = 11$ 에서 x 만 남기려면 양변에 무엇을 더해야 하는지 쓰시오.

힌트 · 빠진 수를 채워 $x = ?$ 꼴로 만들어요.

양변에 6을 더하면 $x = 17$ 이에요.

6. 7

$5x = 35$ 의 양변을 5로 나누면 x 는 얼마인지 구하시오.

힌트 · 양변을 계수로 나뉘요.

$35 \div 5 = 7$ 이에요.

7. 3

$3x + 2 = 11$ 의 해를 구하시오.

힌트 · 2를 이항한 뒤 3으로 나뉘요.

$3x = 9, x = 3$ 이에요.

8. 6

$4x - 5 = 2x + 7$ 의 해를 구하시오.

힌트 · x 항은 좌변, 상수항은 우변으로 이항해요.

$2x = 12, x = 6$ 이에요.

9. 2

$7 - x = 2x + 1$ 의 해를 구하시오.

힌트 · $-x$ 를 우변으로, 1을 좌변으로 이항해요.

$6 = 3x, x = 2$ 예요.